



中华人民共和国国家标准

GB/T 31455.5—2015

快速公交(BRT)智能系统 第5部分:调度中心与车载信息终端 通信数据接口规范

Intelligent system of bus rapid transit—
Part 5: Interface specifications between dispatch center
and on-board information terminal

2015-05-15 发布

2015-08-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 发布
中国国家标准化管理委员会

目 次

前言 I

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 缩略语 1

5 语义和语法 1

6 数据帧 1

7 消息帧 7

8 会话..... 22

9 检测规则..... 32

附录 A（规范性附录） 调度中心与车载信息终端接口数据元素 34

索引 47

前 言

GB/T 31455《快速公交(BRT)智能系统》共分为七个部分：

- 第1部分：总体技术要求；
- 第2部分：调度中心系统技术要求；
- 第3部分：车载信息终端及车载外围设备技术要求；
- 第4部分：场站站台控制系统及外围设备技术要求；
- 第5部分：调度中心与车载信息终端通信数据接口规范；
- 第6部分：调度中心与场站站台控制系统通信数据接口规范；
- 第7部分：公交优先设备与交通信号控制机通信数据接口规范。

本部分为 GB/T 31455 的第 5 部分。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本部分由全国智能运输系统标准化技术委员会(SAC/TC 268)提出并归口。

本部分起草单位：青岛海信网络科技股份有限公司、交通运输部公路科学研究院、中交国通智能交通系统技术有限公司、北京公共交通控股(集团)有限公司、上海交通投资信息科技有限公司、乌鲁木齐市公安局交警支队、乌鲁木齐市城市综合交通项目研究中心。

本部分主要起草人：吴风炎、刘振顶、刘冬梅、王宝山、刘方栋、衣倩、刘新、牟三钢、万思军、肖晖、杨金东、张新稳、杨涛、管德永、林正、陈岳川、罗大明、翟志强、杨希平、赵昌、邵喜国、何辉、张铭、洪晓龙。



快速公交(BRT)智能系统

第5部分:调度中心与车载信息终端

通信数据接口规范

1 范围

GB/T 31455 的本部分规定了调度中心与车载信息终端间进行数据通信的体系结构、接口规范以及检验规则。

本部分适用于调度中心与车载信息终端间通过无线传输通道进行数据通信的方式。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 31455.1—2015 快速公交(BRT)智能系统 第1部分:总体技术要求

GB/T 31455.2—2015 快速公交(BRT)智能系统 第2部分:调度中心系统技术要求

GB/T 31455.3—2015 快速公交(BRT)智能系统 第3部分:车载信息终端及车载外围设备技术要求

3 术语和定义

GB/T 31455.1—2015 界定的术语和定义适用于本文件。

4 缩略语

GB/T 31455.1—2015 界定的缩略语适用于本文件。

5 语义和语法

语义和语法应符合 GB/T 31455.2—2015 中 7.1 的规定。

6 数据帧

6.1 卫星定位信息

标识符:VTGeoDynamicPoint

说明:用于定义卫星定位信息,数据帧定义见表1。

表 1 卫星定位信息

序号	数据项	数据类型	字节数	说 明
0	纬度	LONG	4	将单位为度(°)的纬度值乘以 10^6 , 纬度值精确到 0.000 001°, 用正数表示北纬, 用负数表示南纬
1	经度	LONG	4	将单位为度(°)的经度值乘以 10^6 , 经度值精确到 0.000 001°, 用正数表示东经, 用负数表示西经
2	高度	SHORT	2	精确到 1 m, 海平面为 0, 单位: 米(m)
3	方向角	USHORT	2	精确到 1°, 正北为 0, 顺时针方向取值 0~359, 单位: 度(°)
4	速度	USHORT	2	将单位为千米每小时(km/h)的速度值乘以 10^2 , 速度值精确到 0.01 km/h
5	状态	BOOLEAN	1	卫星定位信号有效时为 TRUE, 卫星定位信号无效时为 FALSE, 并将最后一次有效的定位信息上传

6.2 车辆标识

标识符: VTVehicleIden

说明: 用于定义车辆信息, 数据帧定义见表 2。



表 2 车辆标识

序号	数据项	数据类型	字节数	说 明
0	设备编号	ULONG	4	用于唯一标识一个车载终端
1	企业编号	USHORT	2	可选, 表示车辆所属公交企业
2	自编号	FOOTNOTE	<i>n</i>	可选, 公交企业内部管理的车辆编号
3	车牌号	FOOTNOTE	<i>n</i>	可选
4	厂商编号	UBYTE	1	可选, 车载终端的生产厂商编号
5	设备型号	UBYTE	1	可选, 车载终端型号

6.3 员工标识

标识符: VTEmployeeIden

说明: 用于定义员工信息, 数据帧定义见表 3。

表 3 员工标识

序号	数据项	数据类型	字节数	说 明
0	员工编号	FOOTNOTE	<i>n</i>	用于唯一标识一个员工
1	员工类型	VT-EmployeeType	1	见 A.1
2	姓名	FOOTNOTE	<i>n</i>	可选
3	员工工号	FOOTNOTE	<i>n</i>	可选, 用于唯一标识一个员工
4	卡号	FOOTNOTE	<i>n</i>	可选, 员工卡卡号

6.4 线路标识

标识符: VTRouteIden
说明: 用于定义线路信息, 数据帧定义见表 4。

表 4 线路标识

序号	数据项	数据类型	字节数	说 明
0	线路编号	ULONG	4	用于唯一标识一条线路
1	区间编号	ULONG	4	可选, 用于唯一标识线路内的一个运营区间
2	线路名称	FOOTNOTE		

6.5 场站车站标识

标识符: VTStopIden
说明: 用于定义场站车站信息, 数据帧定义见表 5。

表 5 场站车站标识

序号	数据项	数据类型	字节数	说 明
0	场站车站编号	ULONG	4	用于唯一标识一个场站车站
1	场站车站类型	VT-StopType	1	见 A.2
2	车站序号	UBYTE	1	可选, 适用于车站
3	场站车站名称	FOOTNOTE	<i>n</i>	可选

6.6 通信参数

标识符: VTCommParam
说明: 用于定义车载终端的通信参数, 数据帧定义见表 6。

表 6 通信参数

序号	数据项	数据类型	字节数	说 明
0	IP 地址	FOOTNOTE	<i>n</i>	
1	端口号	USHORT	2	
2	APN	FOOTNOTE	<i>n</i>	可选, 接入点名称
3	用户名	FOOTNOTE	<i>n</i>	可选, 接入点用户名
4	密码	FOOTNOTE	<i>n</i>	可选, 接入点密码
5	定位信息上报方式	VT-LocReportType	1	见 A.3
6	定位信息定时上报间隔	USHORT	2	可选, 单位: 秒(s)
7	定位信息定距上报间隔	USHORT	2	可选, 单位: 米(m)
8	超时标准	USHORT	2	可选, 单位: 秒(s)

6.7 版本标识

标识符: VTVersionIden

说明: 用于定义软件产品和硬件设备的版本, 数据帧定义见表 7。

表 7 版本标识

序号	数据项	数据类型	字节数	说 明
0	类型	UBYTE	1	版本号对应的类型, 如主程序版本、配置文件版本等
1	版本号	FOOTNOTE	<i>n</i>	

6.8 预定义短信

标识符: VTShortMessage

说明: 用于定义预定义短信内容, 数据帧定义见表 8。

表 8 预定义短信

序号	数据项	数据类型	字节数	说 明
0	短信编码	UBYTE	1	短信文本对应的编码值
1	短信文本	FOOTNOTE	<i>n</i>	

6.9 联系人

标识符: VTContact

说明: 用于定义联系人信息, 数据帧定义见表 9。

表 9 联系人

序号	数据项	数据类型	字节数	说 明
0	通话控制	VT-TeleRestrict	1	可选, 用于控制电话本中电话号码的呼入、呼出限制, 见 A.4
1	联系人名称	FOOTNOTE	<i>n</i>	可选
2	电话号码	TELEPHONE	<i>n</i>	

6.10 违规信息

标识符: VTViolation

说明: 用于定义违规信息, 数据帧定义见表 10。

表 10 违规信息

序号	数据项	数据类型	字节数	说 明
0	违规类型	VT-ViolationType	1	不同类型的违规,其违规值和违规标准定义不同,见 A.5
1	违规值	USHORT	2	可选
2	违规标准	USHORT	2	可选
3	附加信息	FOOTNOTE	<i>n</i>	对违规信息的文本描述

6.11 服务器标识

标识符:VTServerIden
说明:用于定义服务器参数,数据帧定义见表 11。

表 11 服务器标识

序号	数据项	数据类型	字节数	说 明
0	IP 地址	FOOTNOTE	<i>n</i>	
1	端口号	USHORT	2	
2	用户名	FOOTNOTE	<i>n</i>	可选
3	密码	FOOTNOTE	<i>n</i>	可选

6.12 文本信息

标识符:VTTextIden
说明:用于定义文本信息,数据帧定义见表 12。

表 12 文本信息

序号	数据项	数据类型	字节数	说 明
0	信息序号	UBYTE	1	取值范围 1~10
1	信息内容	MEMLONG	<i>n</i>	
2	信息到期时间	TIME	4	可选
3	信息优先级	VT-TextPriority	1	可选,见 A.6
4	信息显示方式	VT-TextDisplayStyle	1	可选,见 A.7

6.13 乘客计数信息

标识符:VTPassengerCount
说明:用于定义车辆的乘客计数信息,数据帧定义见表 13。

表 13 乘客计数信息

序号	数据项	数据类型	字节数	说 明
0	当前乘客数	USHORT	2	
1	1 号门上客数	UBYTE	1	可选
2	1 号门下客数	UBYTE	1	可选
3	2 号门上客数	UBYTE	1	可选
4	2 号门下客数	UBYTE	1	可选
5	3 号门上客数	UBYTE	1	可选
6	3 号门下客数	UBYTE	1	可选
7	4 号门上客数	UBYTE	1	可选
8	4 号门下客数	UBYTE	1	可选
9	5 号门上客数	UBYTE	1	可选
10	5 号门下客数	UBYTE	1	可选
11	6 号门上客数	UBYTE	1	可选
12	6 号门下客数	UBYTE	1	可选

6.14 发车排队

标识符: VTVehicleDispatch

说明: 用于定义发车排队, 数据帧定义见表 14。



表 14 发车排队

序号	数据项	数据类型	字节数	说 明
0	线路标识	VTRouteIden	<i>n</i>	见 6.4
1	路牌	FOOTNOTE	<i>n</i>	
2	车次编号	FOOTNOTE	<i>n</i>	用于唯一标识线路时刻表的一个计划车次
3	车辆标识	VTVehicleIden	<i>n</i>	见 6.2
4	业务类型	VT-ServiceType	1	见 A.17
5	调度类型	VT-DispatchType	1	可选, 见 A.16
6	驾驶员	VTEmployeeIden	<i>n</i>	可选, 见 6.3
7	乘务员 1	VTEmployeeIden	<i>n</i>	可选, 见 6.3
8	乘务员 2	VTEmployeeIden	<i>n</i>	可选, 见 6.3
9	起始时间	TIME	4	
10	终止时间	TIME	4	
11	起始场站车站	VTStopIden	<i>n</i>	可选, 见 6.5
12	终止场站车站	VTStopIden	<i>n</i>	可选, 见 6.5

7 消息帧

7.1 消息帧类型

消息帧类型定义见表 15。

表 15 消息帧类型

消息名称	标识符	消息帧类型		消息方向
		应用领域	消息号	
登录	VtLogin	0x01	0x01	车载终端到调度中心
登录应答	VtLoginAck	0x01	0x02	调度中心到车载终端
注销	VtLogout	0x01	0x03	车载终端到调度中心
应答	VtAck	0x01	0x04	双向
握手 	VtShakeHands	0x01	0x05	车载终端到调度中心
定位信息上报	VtLocationReport	0x01	0x06	车载终端到调度中心
报警	VtAlarm	0x01	0x07	车载终端到调度中心
考勤	VtAttendance	0x01	0x08	车载终端到调度中心
调度短信	VtDispatchMessage	0x01	0x09	调度中心到车载终端
短信上报	VtOperatorMessage	0x01	0x0A	车载终端到调度中心
校时请求	VtTimeReviseRequest	0x01	0x0B	车载终端到调度中心
校时应答	VtTimeReviseAck	0x01	0x0C	调度中心到车载终端
车辆点名	VtLocationRequest	0x01	0x0D	调度中心到车载终端
参数设置	VtSetParam	0x01	0x0E	调度中心到车载终端
发车通知	VtDepartMessage	0x01	0x0F	调度中心到车载终端
行车计划请求	VtScheduleRequest	0x01	0x10	车载终端到调度中心
行车计划下发	VtPushSchedule	0x01	0x11	调度中心到车载终端
业务登记	VtBusinessRegister	0x01	0x12	车载终端到调度中心
业务变更通知	VtBusinessInstruction	0x01	0x13	调度中心到车载终端
业务请求	VtBusinessRequest	0x01	0x14	车载终端到调度中心
业务请求应答	VtBusinessRequestAck	0x01	0x15	调度中心到车载终端
到离站信息上报	VtArrLeavStop	0x01	0x16	车载终端到调度中心
升级通知	VtNotifyUpgrade	0x01	0x17	调度中心到车载终端
升级结果上报	VtUpgradeComplete	0x01	0x18	车载终端到调度中心
关机消息上报	VtShutDownReport	0x01	0x19	车载终端到调度中心
设备故障上报	VtDevMalReport	0x01	0x1A	车载终端到调度中心
信息发布	VtInfoPublish	0x01	0x1B	调度中心到车载终端
信息查询	VtInfoQuery	0x01	0x1C	调度中心到车载终端

表 15 (续)

消息名称	标识符	消息帧类型		消息方向
		应用领域	消息号	
信息查询应答	VtInfoQueryAck	0x01	0x1D	车载终端到调度中心
车内监听申请	VtMonitorRequest	0x01	0x1E	调度中心到车载终端
车内监听应答	VtMonitorAck	0x01	0x1F	车载终端到调度中心
远程控制	VtRemoteControl	0x01	0x20	调度中心到车载终端
数据透明上报	VtThirdPartyDataUp	0x01	0x21	车载终端到调度中心
数据透明下发	VtThirdPartyDataDown	0x01	0x22	调度中心到车载终端
考勤应答	VtAttendanceAck	0x01	0x23	调度中心到车载终端
进出场信息上报	VtInOutDepot	0x01	0x24	车载终端到调度中心
违规信息上报	VtViolationReport	0x01	0x25	车载终端到调度中心
保留		0x01	0x26~0x7F	
自定义		0x01	0x80~0xFF	

7.2 登录

标识符: VtLogin

说明: 用于车载终端与调度中心建立连接后向调度中心注册, 消息帧定义见表 16。

表 16 登录

序号	数据项	数据类型	字节数	说 明
0	车辆标识	VTVehicleIden	<i>n</i>	见 6.2
1	登录时间	TIME	4	
2	登录类型	VT-LoginType	1	见 A.8
3	线路标识	VTRouteIden	<i>n</i>	见 6.4
4	登录密码	FOOTNOTE	<i>n</i>	可选, 用于调度中心验证车载终端的合法性
5	版本	SEQUENCE OF VTVersionIden	<i>n</i>	可选, 序列中最多包含 20 个元素, 见 6.7
6	地理位置	VTGeoDynamicPoint	<i>n</i>	可选, 车载终端登录时车辆所处的地理位置, 见 6.1
7	运营商类型	VT-MnoType	1	移动网络运营商类型, 见 A.10
8	移动网络类型	VT-NetType	1	见 A.11

7.3 登录应答

标识符: VtLoginAck

说明: 用于调度中心返回车载终端的登录结果, 消息帧定义见表 17。

表 17 登录应答

序号	数据项	数据类型	字节数	说 明
0	流水号	UBYTE	1	被应答登录消息的流水号
1	登录结果	VT-LoginResult	1	见 A.9
2	握手间隔	USHORT	2	单位:秒(s)

7.4 注销

标识符:VtLogout
说明:用于车载终端向调度中心注销,消息帧定义见表 18。

表 18 注销

序号	数据项	数据类型	字节数	说 明
0	车辆标识	VTVehicleIden	<i>n</i>	见 6.2
1	注销时间	TIME	4	
2	地理位置	VTGeoDynamicPoint	<i>n</i>	可选,车载终端注销时车辆所处的地理位置,见 6.1



7.5 应答

标识符:VtAck
说明:用于返回消息的响应结果,消息帧定义见表 19。

表 19 应答

序号	数据项	数据类型	字节数	说 明
0	车辆标识	VTVehicleIden	<i>n</i>	可选,见 6.2
1	消息号	UBYTE	1	被应答消息的消息号
2	流水号	UBYTE	1	被应答消息的流水号
3	回应代码	VT-AckCode	1	见 A.20
4	错误内容	FOOTNOTE	<i>n</i>	可选
5	应答时间	TIME	4	

7.6 握手

标识符:VtShakeHands
说明:用于保持通信链路,消息帧定义见表 20。

表 20 握手

序号	数据项	数据类型	字节数	说 明
0	握手间隔	USHORT	2	单位:秒(s)

7.7 定位信息上报

标识符:VtLocationReport

说明:用于车载终端向调度中心上报车辆位置和状态信息,消息帧定义见表 21。

表 21 定位信息上报

序号	数据项	数据类型	字节数	说 明
0	车辆标识	VTVehicleIden	<i>n</i>	见 6.2
1	线路标识	VTRouteIden	<i>n</i>	见 6.4
2	员工标识	VTEmployeeIden	<i>n</i>	可选,驾驶员信息,见 6.3
3	定位信息上报原因	VT-LocRepReason	1	上报定位信息的原因,填充相应的可选数据项,见 A.12
4	时间	TIME	4	事件发生的时间
5	地理位置	VTGeoDynamicPoint	<i>n</i>	事件发生时车辆所处地理位置,见 6.1
6	车辆状态	ULONG	4	见表 22,以低位字节的最低位为起始位,最高位 1 字节保留
7	速度	USHORT	2	可选,从传感器获取到的速度,将单位为千米每小时(km/h)的速度值乘以 10^2 ,速度值精确到 0.01 km/h
8	车内温度	SHORT	2	可选,精确到 1 °C,单位:摄氏度(°C)
9	累计里程	ULONG	4	可选,精确到 1 m,单位:米(m)
10	业务类型	VT-ServiceType	1	见 A.17
11	车次编号	USHORT	2	可选,用于表示当前线路的一个车次
12	场站车站标识	VTStopIden	<i>n</i>	最近一次到达的场站车站,见 6.5
13	下一站标识	VTStopIden	<i>n</i>	可选,即将到达的车站,见 6.5
14	补发标志	VT-ReSendFlag	1	见 A.15

表 22 车辆状态位定义

位	状 态
0	0:1 号门关;1:1 号门开
1	0:2 号门关;1:2 号门开
2	0:3 号门关;1:3 号门开
3	0:4 号门关;1:4 号门开

表 22（续）

位	状 态
4	0:5 号门关;1:5 号门开
5	0:6 号门关;1:6 号门开
6	0:ACC 关;1:ACC 开
7	0:主电路断电;1:主电路通电
8	0:后节牌正常;1:后节牌故障
9	0:前节牌正常;1:前节牌故障
10	0:后路牌正常;1:后路牌故障
11	0:腰牌正常;1:腰牌故障
12	0:前路牌正常;1:前路牌故障
13	0:中屏正常;1:中屏故障
14	0:头屏正常;1:头屏故障
15	0:报站器正常;1:报站器故障
16	0:485 总线正常;1:485 总线故障
17	0:CAN 总线正常;1:CAN 总线故障
18	0:通信模块正常;1:通信模块故障
19	0:卫星定位模块正常;1:卫星定位模块故障
20~31	保留
注：头屏是指安装在车厢头部的报站信息显示屏，中屏是指安装在车厢中部的报站信息显示屏。	

7.8 到离站信息上报

标识符: VtArrLeavStop
说明: 用于车载终端向调度中心上报车辆到站、离站信息，消息帧定义见表 23。

表 23 到离站信息上报

序号	数据项	数据类型	字节数	说 明
0	车辆标识	VTVehicleIden	<i>n</i>	见 6.2
1	线路标识	VTRouteIden	<i>n</i>	见 6.4
2	员工标识	VTEmployeeIden	<i>n</i>	可选，驾驶员信息，见 6.3
3	到离站类型	VT-ArrLeavStopType	1	见 A.13
4	时间	TIME	4	车辆到离站的时间
5	地理位置	VTGeoDynamicPoint	<i>n</i>	到离站事件发生时车辆所处的地理位置，见 6.1

表 23 (续)

序号	数据项	数据类型	字节数	说 明
6	车辆状态	ULONG	4	见表 22,以低位字节的最低位为起始位,最高位 1 字节保留
7	速度	USHORT	2	可选,从传感器获取到的速度,将单位为千米每小时(km/h)的速度值乘以 10^2 ,速度值精确到 0.01 km/h
8	车内温度	USHORT	2	可选,精确到 1 ℃,单位:摄氏度(℃)
9	累计里程	ULONG	4	精确到 1 m,单位:米(m)
10	业务类型	VT-ServiceType	1	见 A.17
11	车次编号	USHORT	2	可选,用于表示当前线路的一个车次
12	场站车站标识	VTStopIden	<i>n</i>	最近一次到达的场站车站,见 6.5
13	下一站标识	VTStopIden	<i>n</i>	即将到达的车站
14	乘客计数	VTPassengerCount	<i>n</i>	可选,如果车辆装配乘客计数器,则在车辆离站时填充乘客计数信息,见 6.13
15	标志字段	UBYTE	1	见表 24
16	补发标志	VT-ReSendFlag	1	见 A.15

表 24 标志字段定义

位	状 态
0	0:自动报站;1:手动报站
1~7	保留

7.9 进出场信息上报

标识符:VtInOutDepot

说明:用于车载终端向调度中心上报车辆进场、出场信息,消息帧定义见表 25。

表 25 进出场信息上报

序号	数据项	数据类型	字节数	说 明
0	车辆标识	VTVehicleIden	<i>n</i>	见 6.2
1	线路标识	VTRouteIden	<i>n</i>	见 6.4
2	员工标识	VTEmployeeIden	<i>n</i>	可选,驾驶员信息,见 6.3
3	进出场类型	VT-InOutDepotType	1	见 A.14
4	时间	TIME	4	车辆进出场的时间
5	地理位置	VTGeoDynamicPoint	<i>n</i>	进出场事件发生时车辆所处的地理位置,见 6.1
6	车辆状态	ULONG	4	见表 22,以低位字节的最低位为起始位,最高位 1 字节保留

表 25 (续)

序号	数据项	数据类型	字节数	说 明
7	速度	USHORT	2	可选,从传感器获取到的速度,将单位为千米每小时(km/h)的速度值乘以 10^2 ,速度值精确到 0.01 km/h
8	车内温度	USHORT	2	可选,精确到 1 ℃,单位:摄氏度(℃)
9	累计里程	ULONG	4	精确到 1 m,单位:米(m)
10	业务类型	VT-ServiceType	1	见 A.17
11	车次编号	USHORT	2	可选,用于表示当前线路的一个车次
12	场站车站标识	VTStopIden	<i>n</i>	最近一次到达的场站车站,见 6.5
13	下一站标识	VTStopIden	<i>n</i>	即将到达的车站,见 6.5
14	补发标志	VT-ReSendFlag	1	见 A.15

7.10 违规信息上报

标识符: VtViolationReport

说明: 用于车载终端向调度中心上报车辆违规信息,消息帧定义见表 26。

表 26 违规信息上报

序号	数据项	数据类型	字节数	说 明
0	车辆标识	VTVehicleIden	<i>n</i>	见 6.2
1	线路标识	VTRouteIden	<i>n</i>	见 6.4
2	员工标识	VTEmployeeIden	<i>n</i>	可选,驾驶员信息,见 6.3
3	时间	TIME	4	违规事件发生的时间
4	违规信息	VTViolation	<i>n</i>	违规事件的详细信息,见 6.10
5	地理位置	VTGeoDynamicPoint	<i>n</i>	违规事件发生时车辆所处地理位置,见 6.1
6	车辆状态	ULONG	4	见表 22,以低位字节的最低位为起始位,最高位 1 字节保留
7	速度	USHORT	2	可选,从传感器获取到的速度,将单位为千米每小时(km/h)的速度值乘以 10^2 ,速度值精确到 0.01 km/h
8	车内温度	USHORT	2	可选,精确到 1 ℃,单位:摄氏度(℃)
9	累计里程	ULONG	4	可选,精确到 1 m,单位:米(m)
10	业务类型	VT-ServiceType	1	见 A.17
11	车次编号	USHORT	2	可选,用于表示当前线路的一个车次
12	场站车站标识	VTStopIden	<i>n</i>	最近一次到达的场站车站,见 6.5
13	下一站标识	VTStopIden	<i>n</i>	可选,即将到达的车站,见 6.5
14	补发标志	VT-ReSendFlag	1	见 A.15

7.11 报警

标识符: VtAlarm

说明: 用于上报报警消息, 消息帧定义见表 27。

表 27 报警

序号	数据项	数据类型	字节数	说 明
0	车辆标识	VTVehicleIden	<i>n</i>	
1	线路标识	VTRouteIden	<i>n</i>	
2	报警类型	VT-AlarmType	1	
3	时间	TIME	4	报警发生时间
4	地理位置	VTGeoDynamicPoint	<i>n</i>	报警发生时车辆所处的地理位置, 见 6.1

7.12 考勤

标识符: VtAttendance

说明: 用于员工的上下班考勤, 消息帧定义见表 28。

表 28 考勤

序号	数据项	数据类型	字节数	说 明
0	车辆标识	VTVehicleIden	<i>n</i>	见 6.2
1	线路标识	VTRouteIden	<i>n</i>	见 6.4
2	员工标识	VTEmployeeIden	<i>n</i>	见 6.3
3	时间	TIME	4	
4	考勤类型	VT-AttendanceType	1	见 A.22
5	考勤方式	VT-AttendanceMode	1	见 A.23

7.13 考勤应答

标识符: VtAttendanceAck

说明: 用于调度中心回应车载终端考勤消息, 消息帧定义见表 29。

表 29 考勤应答

序号	数据项	数据类型	字节数	说 明
0	流水号	UBYTE	1	被应答考勤消息的流水号
1	员工标识	VTEmployeeIden	<i>n</i>	见 6.3
2	考勤类型	VT-AttendanceType	1	见 A.22
3	时间	TIME	4	
4	考勤结果	BOOLEAN	1	TRUE 表示成功, FALSE 表示失败
5	附加内容	FOOTNOTE	<i>n</i>	可选, 提示驾驶员迟到、早退信息及考勤失败的原因

7.14 调度短信

标识符: VtDispatchMessage
说明: 用于调度中心向车载终端发送短信, 消息帧定义见表 30。

表 30 调度短信

序号	数据项	数据类型	字节数	说 明
0	调度短信类型	VT-MessageType	1	见 A.23
1	时间	TIME	4	
2	短信文本	FOOTNOTE	<i>n</i>	
3	语音播报	BOOLEAN	1	TRUE 表示播报, FALSE 表示不播报

7.15 短信上报

标识符: VtOperatorMessage
说明: 用于车载终端向调度中心上报短信, 消息帧定义见表 31。

表 31 短信上报

序号	数据项	数据类型	字节数	说 明
0	车辆标识	VTVehicleIden	<i>n</i>	见 6.2
1	线路标识	VTRouteIden	<i>n</i>	见 6.4
2	时间	TIME	4	
3	短信编码	UBYTE	1	可选
4	短信文本	FOOTNOTE	<i>n</i>	可选
5	地理位置	VTGeoDynamicPoint	<i>n</i>	可选, 见 6.1

7.16 校时请求

标识符: VtTimeReviseRequest
说明: 用于车载终端向调度中心请求校时, 消息帧定义见表 32。

表 32 校时请求

序号	数据项	数据类型	字节数	说 明
0	本机时间	TIME	4	

7.17 校时应答

标识符: VtTimeReviseAck
说明: 用于调度中心应答车载终端的校时请求, 消息帧定义见表 33。

表 33 校时应答

序号	数据项	数据类型	字节数	说 明
0	当前时间	TIME	4	

7.18 车辆点名

标识符: VtLocationRequest

说明: 用于调度中心通知车载终端上传定位信息, 消息帧定义见表 34。

表 34 车辆点名

序号	数据项	数据类型	字节数	说 明
0	车辆标识	VTVehicleIden	n	见 6.2

7.19 参数设置

标识符: VtSetParam

说明: 用于调度中心设定车载终端的参数, 消息帧定义见表 35。

表 35 参数设置

序号	数据项	数据类型	字节数	说 明
0	通信参数	VTCommParam	n	可选, 见 6.6
1	通信录	SEQUENCE OF VTContact	n	序列中最多包含 50 个元素, 见 6.9
2	预定义短信	SEQUENCE OF VTShortMessage	n	序列中最多包含 50 个元素, 见 6.8

7.20 发车通知

标识符: VtDepartMessage

说明: 用于调度中心向车载终端下发发车通知信息, 消息帧定义见表 36。

表 36 发车通知

序号	数据项	数据类型	字节数	说 明
0	发车排队	VTVehicleDispatch	n	见 6.14
1	附加内容	FOOTNOTE	n	可选
2	业务时间	TIME	4	发送通知的时间

7.21 行车计划请求

标识符: VtScheduleRequest

说明: 用于车载终端向调度中心请求行车计划, 消息帧定义见表 37。

表 37 行车计划请求

序号	数据项	数据类型	字节数	说 明
0	营运日期	TIME	4	计划的执行日期,年、月、日有效
1	车辆标识	VTVehicleIden	<i>n</i>	见 6.2
2	员工标识	VTEmployeeIden	<i>n</i>	见 6.3

7.22 行车计划下发

标识符: VtPushSchedule

说明: 用于调度中心向车载终端下发行车计划, 消息帧定义见表 38。

表 38 行车计划下发

序号	数据项	数据类型	字节数	说 明
0	营运日期	TIME	4	计划的执行日期,年、月、日有效
1	车辆标识	VTVehicleIden	<i>n</i>	见 6.2
2	驾驶员	VTEmployeeIden	<i>n</i>	见 6.3
3	乘务员 1	VTEmployeeIden	<i>n</i>	可选, 见 6.3
4	乘务员 2	VTEmployeeIden	<i>n</i>	可选, 见 6.3
5	线路标识	VTRouteIden	<i>n</i>	见 6.4
6	车次数	UBYTE	1	
7	路牌	FOOTNOTE	<i>n</i>	
8	开始时间	TIME	4	驾驶员在该车辆上的运营开始时间
9	结束时间	TIME	4	驾驶员在该车辆上的运营结束时间
10	行车计划明细	SEQUENCE OF VTVehicleDispatch	<i>n</i>	可选, 序列最多包含 50 个元素, 见 6.14
11	附加内容	FOOTNOTE	<i>n</i>	可选

7.23 业务登记

标识符: VtBusinessRegister

说明: 用于向调度中心登记车辆发车、进场等业务, 消息帧定义见表 39。

表 39 业务登记

序号	数据项	数据类型	字节数	说 明
0	车辆标识	VTVehicleIden	<i>n</i>	见 6.2
1	线路标识	VTRouteIden	<i>n</i>	将 5.4
2	员工标识	VTEmployeeIden	<i>n</i>	可选, 见 6.3
3	业务登记类型	VT-BusinessRegister	1	见 A.19
4	时间	TIME	4	

7.24 业务变更通知

标识符: VtBusinessInstruction

说明: 用于调度中心向车载终端下发业务变更通知, 消息帧定义见表 40。

表 40 业务变更通知

序号	数据项	数据类型	字节数	说 明
0	线路标识	VTRouteIden	<i>n</i>	变更后的车辆运营线路, 见 6.4
1	业务类型	VT-ServiceType	1	见 A.17
2	附加内容	FOOTNOTE	<i>n</i>	可选

7.25 业务请求

标识符: VtBusinessRequest

说明: 用于向调度中心请求排班、交班等业务, 消息帧定义见表 41。

表 41 业务请求

序号	数据项	数据类型	字节数	说 明
0	车辆标识	VTVehicleIden	<i>n</i>	见 6.2
1	线路标识	VTRouteIden	<i>n</i>	将 5.4
2	员工标识	VTEmployeeIden	<i>n</i>	可选, 见 6.3
3	业务请求类型	VT-BusinessRequest	1	见 A.18
4	时间	TIME	4	

7.26 业务请求应答

标识符: VtBusinessRequestAck

说明: 用于调度中心回应车载终端的业务请求, 消息帧定义见表 42。

表 42 业务请求应答

序号	数据项	数据类型	字节数	说 明
0	流水号	UBYTE	1	被应答业务请求消息的流水号
1	业务请求结果	BOOLEAN	1	TRUE 表示同意, FALSE 表示不同意
2	应答时间	TIME	4	
3	发车排队	VTVehicleDispatch	<i>n</i>	可选, 见 6.14
4	附加内容	FOOTNOTE	<i>n</i>	可选

7.27 升级通知

标识符: VtNotifyUpgrade

说明: 用于通知车载终端进行升级, 消息帧定义见表 43。

表 43 升级通知

序号	数据项	数据类型	字节数	说 明
0	服务器标识	VTServerIden	<i>n</i>	见 6.11

7.28 升级结果上报

标识符: VtUpgradeComplete
说明: 用于车载终端向调度中心上报升级结果, 消息帧定义见表 44。

表 44 升级结果上报

序号	数据项	数据类型	字节数	说 明
0	车辆标识	VTVehicleIden	<i>n</i>	见 6.2
1	线路标识	VTRouteIden	<i>n</i>	见 6.4
2	升级结果	VT-UpgradeResult	1	见 A.25
3	时间	TIME	4	升级结束的时间
4	升级文件	SEQUENCE OF FOOTNOTE	<i>n</i>	可选, 序列中最多包含 50 个元素

7.29 关机消息上报

标识符: VtShutDownReport
说明: 用于车载终端向调度中心上报关机消息, 消息帧定义见表 45。

表 45 关机消息上报

序号	数据项	数据类型	字节数	说 明
0	车辆标识	VTVehicleIden	<i>n</i>	见 6.2
1	线路标识	VTRouteIden	<i>n</i>	见 6.4
2	时间	TIME	4	关机动作发生的时间

7.30 设备故障上报

标识符: VtDevMalReport
说明: 用于车载终端向调度中心上报设备故障, 消息帧定义见表 46。

表 46 设备故障上报

序号	数据项	数据类型	字节数	说 明
0	车辆标识	VTVehicleIden	<i>n</i>	见 6.2
1	线路标识	VTRouteIden	<i>n</i>	见 6.4
2	设备类型	VT-DevCategoryType	<i>n</i>	见 A.28
3	设备编号	UBYTE	1	见 A.28

表 46（续）

序号	数据项	数据类型	字节数	说 明
4	设备版本	FOOTNOTE	<i>n</i>	软件/固件版本号
5	故障类型	UBYTE	1	见 A.28
6	时间	TIME	4	设备故障发生的时间

7.31 信息发布

标识符: VtInfoPublish

说明: 用于调度中心向车载终端发布文本信息, 消息帧定义见表 47。

表 47 信息发布

序号	数据项	数据类型	字节数	说 明
0	信息类型	VT-InfoType	1	见 A.29
1	信息内容	SEQUENCE OF VTTextIden	<i>n</i>	序列中最多包含 10 个元素, 见 6.12

7.32 信息查询

标识符: VtInfoQuery

说明: 用于调度中心查询已向车载终端发布的文本信息, 消息帧定义见表 48。

表 48 信息查询

序号	数据项	数据类型	字节数	说 明
0	信息类型	VT-InfoType	1	见 6.12

7.33 信息查询应答

标识符: VtInfoQueryAck

说明: 用于应答调度中心下发的信息查询消息, 消息帧定义见表 49。

表 49 信息查询应答

序号	数据项	数据类型	字节数	说 明
0	信息类型	VT-InfoType	1	见 A.29
1	信息内容	SEQUENCE OF VTTextIden	<i>n</i>	序列中最多包含 10 个元素, 见 6.12

7.34 车内监听申请

标识符: VtMonitorRequest

说明: 用于调度中心通知车载终端进行车内监听, 消息帧定义见表 50。

表 50 车内监听申请

序号	数据项	数据类型	字节数	说 明
0	监听类型	VT-MonitorType	1	见 A.27

7.35 车内监听应答

标识符: VtMonitorAck
说明: 用于车载终端回应车内监听申请, 消息帧定义见表 51。

表 51 车内监听应答

序号	数据项	数据类型	字节数	说 明
0	监听结果	VT-MonitorResult	1	见 A.26
1	监听类型	VT-MonitorType	1	见 A.27
2	时间	TIME	4	

7.36 远程控制

标识符: VtRemoteControl
说明: 用于调度中心通知车载终端执行指定操作, 消息帧定义见表 52。

表 52 远程控制

序号	数据项	数据类型	字节数	说 明
0	指令类型	VT-CtrlCmd	1	见 A.30

7.37 数据透明上报

标识符: VtThirdPartyDataUp
说明: 用于车载终端向调度中心传输第三方接入设备的数据, 消息帧定义见表 53。

表 53 数据透明上报

序号	数据项	数据类型	字节数	说 明
0	厂商编号	UBYTE	1	用于区分不同厂商的数据
1	透明数据类型	VT-TDataType	1	见 A.31
2	透明数据内容	MEMLONG	<i>n</i>	

7.38 数据透明下发

标识符: VtThirdPartyDataDown
说明: 用于调度中心向车载终端传输第三方接入设备的数据, 消息帧定义见表 54。

表 54 数据透明下发

序号	数据项	数据类型	字节数	说 明
0	厂商编号	UBYTE	1	用于区分不同厂商的数据
1	透明数据类型	VT-TDataType	1	见 A.31
2	透明数据内容	MEMLONG	<i>n</i>	

8 会话

8.1 会话规则

- 会话对应用领域内与同一业务相关的一组消息的交互进行了约束。基本会话规则：
- a) 车载终端在连接到网络后作为通信客户端主动连接调度中心,并发起登录会话;
 - b) 在登录成功后,车载终端和调度中心之间以会话保持通信连接;
 - c) 车载终端在发送需要应答的消息后,如果超过 1 min 未收到应答需要重发,重发 3 次后仍收不到应答应当主动断开通信连接,重新登录;
 - d) 调度中心如果在 3 min 内未收到车载终端的任何数据,则关闭该通信连接;
 - e) 车载终端在关机之前需要完成注销会话。

8.2 登录

8.2.1 会话定义

登录会话定义见表 55。

表 55 登录

会话目的： 向调度中心申请注册。		
消息	消息名称	消息号
发送	[VtLogin]	0x01
接收	[VtLoginAck]	0x02

8.2.2 会话规则

- 登录会话规则：
- a) 通信连接建立后,车载终端应在 1 min 之内发送登录消息,否则调度中心主动断开此通信连接;
 - b) 调度中心在收到登录请求后,回复登录应答消息;如果验证失败,调度中心在回复登录应答后,应主动断开与车载终端的通信连接;
 - c) 车载终端与调度中心之间登录成功后,双方在此链路上进行各类数据通信;
 - d) 车载终端与调度中心的通信连接断开后,应重新尝试与调度中心建立通信连接,直到通信连接建立成功。

8.3 注销

注销会话定义见表 56。

表 56 注销

会话目的： 从调度中心注销。		
消息	消息名称	消息号
发送	[VtLogout]	0x03
接收	[VtAck]	0x04

8.4 握手

8.4.1 会话定义

握手会话定义见表 57。

表 57 握手

会话目的： 车载终端和调度中心间维持通信连接。		
消息	消息名称	消息号
发送	[VtShakeHands]	0x05
接收	[VtAck]	0x04

8.4.2 会话规则

握手会话规则：

- a) 如果车载终端超过握手间隔没有上传数据,则使用本会话维持通信连接,否则可省略本会话;
- b) 调度中心收到握手消息后,立即回应应答消息。

8.5 定位信息上报

8.5.1 会话定义

定位信息上报会话见表 58。

表 58 定位信息上报

会话目的： 上报车辆定位信息到调度中心。		
消息	消息名称	消息号
发送	[VtLocationReport]	0x06
接收	[VtAck]	0x04

8.5.2 会话规则

定位信息上报会话规则：

- a) 车辆行驶过程中发生 A.12 中的事件时,车载终端向调度中心上报定位信息,不同的事件类型对应不同的可选数据项;
- b) 定时、定距上报事件,应填写累计里程数据项;
- c) 开关门事件,应填写车辆状态数据项中的开关门状态位;
- d) 当有设备故障时,应填充车辆状态数据项中对应的状态位。

8.6 到离站信息上报

8.6.1 会话定义

到离站信息上报会话见表 59。

表 59 到离站信息上报

会话目的： 上报车辆到站、离站信息到调度中心。		
消息	消息名称	消息号
发送	[VtArrLeavStop]	0x16
接收	[VtAck]	0x04

8.6.2 会话规则

到离站信息上报会话规则：

- a) 车辆到站、离站时向调度中心上报信息;
- b) 车辆离站时,应填充乘客计数数据项;
- c) 当有设备故障时,应填充车辆状态数据项中对应的状态位;
- d) 当区分自动、手动报站时,应填充标志字段中对应的状态位。

8.7 进出场信息上报

8.7.1 会话定义

进出场信息上报会话见表 60。

表 60 进出场信息上报

会话目的： 上报车辆进场、出场站信息到调度中心。		
消息	消息名称	消息号
发送	[VtInOutDepot]	0x24
接收	[VtAck]	0x04

8.7.2 会话规则

进、出场信息上报会话规则：

- a) 车辆进场、出场时向调度中心上报信息；
- b) 当有设备故障时,要填充车辆状态数据项中对应状态位。

8.8 违规信息上报

8.8.1 会话定义

违规信息上报会话见表 61。

表 61 违规信息上报

会话目的： 上报车辆违规信息到调度中心。		
消息	消息名称	消息号
发送	[VtViolationReport]	0x25
接收	[VtAck]	0x04

8.8.2 会话规则

违规信息上报会话规则：

- a) 车辆运行时发生违规,向调度中心上报违规信息；
- b) 当有设备故障时,要填充车辆状态数据项中对应状态位。

8.9 报警

报警会话定义见表 62。

表 62 报警

会话目的： 车载终端向调度中心上报治安报警、火警等。		
消息	消息名称	消息号
发送	[VtAlarm]	0x07
接收	[VtAck]	0x04

8.10 考勤

8.10.1 会话定义

考勤会话定义见表 63。

表 63 考勤

会话目的： 实现员工考勤。		
消息	消息名称	消息号
发送	[VtAttendance]	0x08
接收	[VtAck]	0x04
接收	[VtAttendanceAck]	0x23

8.10.2 会话规则

考勤会话规则：

- a) 员工可以手工输入工号考勤或采用员工卡打卡考勤；
- b) 驾驶员、乘务员都可以利用本会话进行考勤；
- c) 调度中心通信网关收到考勤消息后，回应消息号为 0x04 的应答消息，表示“已收到”；
- d) 调度中心业务系统确认考勤消息后，回应消息号为 0x23 的考勤应答消息，确认考勤结果。

8.11 调度短信

8.11.1 会话定义

调度短信会话定义见表 64。

表 64 调度短信

会话目的： 调度中心向车辆发送指挥指令、违规警示等短信息。		
消息	消息名称	消息号
接收	[VtDispatchMessage]	0x09
发送	[VtAck]	0x04

8.11.2 会话规则

调度短信会话规则：

- a) 车载终端收到短信后，发送回应代码为“已收到”的应答消息；
- b) 驾驶员阅读后，发送回应代码为“已接受”的应答消息。

8.12 短信上报

短信上报会话定义见表 65。

表 65 短信上报

会话目的： 车辆向调度中心上报短信息。		
消息	消息名称	消息号
发送	[VtOperatorMessage]	0x0A
接收	[VtAck]	0x04

8.13 校时

校时会话定义见表 66。

表 66 校时

会话目的： 车载终端和调度中心进行校时。		
消息	消息名称	消息号
发送	[VtTimeReviseRequest]	0x0B
接收	[VtTimeReviseAck]	0x0C

8.14 车辆点名

车辆点名会话见表 67。

表 67 车辆点名

会话目的： 调度中心请求车辆立即上传定位数据。		
消息	消息名称	消息号
接收	[VtLocationRequest]	0x0D
发送	[VtLocationReport]	0x06

8.15 参数设置

参数设置会话定义见表 68。

表 68 参数设置

会话目的： 调度中心远程设置车载终端的参数。		
消息	消息名称	消息号
接收	[VtSetParam]	0x0E
发送	[VtAck]	0x04

8.16 发车通知

发车通知会话见表 69。

表 69 发车通知

会话目的： 调度中心通知车辆发车。 		
消息	消息名称	消息号
接收	[VtDepartMessage]	0x0F
发送	[VtAck]	0x04

8.17 行车计划请求

8.17.1 会话定义

行车计划请求会话见表 70。

表 70 行车计划请求

会话目的： 车辆请求并接收调度中心下发行车计划。		
消息	消息名称	消息号
发送	[VtScheduleRequest]	0x10
接收	[VtPushSchedule]	0x11

8.17.2 会话规则

行车计划请求会话规则：

- a) 员工请求指定日期的行车计划；
- b) 调度中心回应员工的请求，下发对应日期的行车计划；
- c) 当员工上班时，调度中心主动下发当日的行车计划；
- d) 当员工下班时，调度中心主动下发次日的行车计划。

8.18 业务登记

业务登记会话见表 71。

表 71 业务登记

会话目的： 驾驶员向调度中心登记车辆发车、进场等业务。		
消息	消息名称	消息号
发送	[VtBusinessRegister]	0x12
接收	[VtAck]	0x04

8.19 业务变更通知

8.19.1 会话定义

业务变更通知会话见表 72。

表 72 业务变更通知

会话目的： 调度中心通知车辆变更运营线路和业务类型。		
消息	消息名称	消息号
接收	[VtBusinessInstruction]	0x13
发送	[VtAck]	0x04

8.19.2 会话规则

- 业务变更通知会话规则：
- a) 当车辆的运营线路和业务类型需要变更时,调度中心向车载终端发送业务变更通知消息；
 - b) 线路变更时,车载终端首先在调度中心注销,然后以变更后的线路重新登录；
 - c) 业务类型变更时,车载终端需调整至新的业务类型。

8.20 业务请求

业务请求会话见表 73。

表 73 业务请求

会话目的： 驾驶员向调度中心请求排班、交班等业务,并接收调度中心的回应。		
消息	消息名称	消息号
发送	[VtBusinessRequest]	0x14
接收	[VtBusinessRequestAck]	0x15

8.21 远程升级

8.21.1 会话定义

远程升级会话定义见表 74。

表 74 远程升级

会话目的： 通知车载终端升级程序文件和关键的配置文件等信息。		
消息	消息名称	消息号
接收	[VtNotifyUpgrade]	0x17
发送	[VtAck]	0x04
发送	[VtUpgradeComplete]	0x18
接收	[VtAck]	0x04

8.21.2 会话规则

- 远程升级会话规则：
- a) 调度中心发送升级通知消息,通知车载终端升级；
 - b) 车载终端收到升级通知后,发送应答消息；
 - c) 车载终端进行升级,文件升级可由厂商通过自定义消息帧或采用 FTP 等技术实现；
 - d) 车载终端升级完成后,上报升级结果；
 - e) 升级成功时,升级结果中的升级文件序列包含所有升级成功的文件名；

- f) 升级失败时,如果因为下载或校验某个文件导致升级失败,升级结果中的升级文件序列包含这个升级失败的文件名;否则序列为空;
- g) 调度中心收到升级结果,发送应答消息。

8.22 关机消息上报

关机消息上报会话定义见表 75。

表 75 关机消息上报

会话目的： 车载终端自动上报关机消息。		
消息	消息名称	消息号
发送	[VtShutDownReport]	0x19
接收	[VtAck]	0x04

8.23 设备故障上报

设备故障上报会话定义见表 76。

表 76 设备故障上报

会话目的： 车载终端自动上报主机和外设故障信息。		
消息	消息名称	消息号
发送	[VtDevMalReport]	0x1A
接收	[VtAck]	0x04

8.24 信息发布

信息发布会话定义见表 77。

表 77 信息发布

会话目的： 调度中心向车辆发布文本信息,车载终端将信息显在外设(如车头 LED 屏)中。		
消息	消息名称	消息号
接收	[VtInfoPublish]	0x1B
发送	[VtAck]	0x04

8.25 信息查询

信息查询会话定义见表 78。

表 78 信息查询

会话目的： 调度中心查询已向车辆发布的文本信息。		
消息	消息名称	消息号
接收	[VtInfoQuery]	0x1C
发送	[VtInfoQueryAck]	0x1D

8.26 车内监听

8.26.1 会话定义

车内监听会话定义见表 79。

表 79 车内监听

会话目的： 实现车内语音监听。		
消息	消息名称	消息号
接收	[VtMonitorRequest]	0x1E
发送	[VtMonitorAck]	0x1F

8.26.2 会话规则

车内监听会话规则：

- a) 该会话应符合两种发起方式：
 - 1) 车载信息终端可通过报警类型为治安报警的报警会话触发该会话；
 - 2) 调度中心可主动发起该会话。
- b) 调度中心通过通信网关向车载信息终端发送车内监听申请；
- c) 车载信息终端执行车内监听动作并发送应答消息。

8.27 远程控制

远程控制会话定义见表 80。

表 80 远程控制

会话目的： 调度中心远程控制车载终端实现关机、重启等操作。		
消息	消息名称	消息号
接收	[VtRemoteControl]	0x20
发送	[VtAck]	0x04

8.28 数据透明上报

数据透明上报会话定义见表 81。

表 81 数据透明上报

会话目的： 车载终端向调度中心透明传输第三方业务系统的数据，车载终端不对该数据做处理。		
消息	消息名称	消息号
接收	[VtThirdPartyDataUp]	0x21
发送	[VtAck]	0x04

8.29 数据透明下发

数据透明下发会话定义见表 82。

表 82 数据透明下发

会话目的： 调度中心向车载终端透明传输第三方业务系统的数据，车载终端不对该数据做处理。		
消息	消息名称	消息号
发送	[VtThirdPartyDataDown]	0x22
接收	[VtAck]	0x04



9 检测规则

9.1 型式检验

如有下列情况之一时，应按表 83 的规定对快速公交智能系统调度中心与车载信息终端通信数据接口进行型式检验：

- a) 接口新设计试运行或接口定型发布时；
- b) 接口实现技术、运算逻辑等发生重大改变，可能影响接口规范性及功能时。

检验时需由申请接口检验者提供：

- a) 使用说明书，说明书应提供接口的详细使用及维护说明；
- b) 检验用接口一套；
- c) 与接口配套使用的系统软硬件。

表 83 检验项目

序号	检验项目	要求条款
1	接口规范性要求	第 5 章、8.1
2	接口功能要求	8.2～8.29

9.2 判定规则

按表 83 的规定进行检验,如果有一项实验不符合要求,则判定该接口检验不合格。

9.3 检验条件

如未标明特殊要求,所有试验应在下述条件下进行:

- a) 有线以太网网络时延: 128 字节,小于 100 ms;
- b) 有线以太网网络时延抖动: 128 字节,小于 20 ms;
- c) 有线以太网网络丢包率: 128 字节,小于 0.1%;
- d) 无线移动网网络时延: 128 字节,小于 1000 ms;
- e) 无线移动网网络时延抖动: 128 字节,小于 200 ms;
- f) 无线移动网网络丢包率: 128 字节,小于 1%。

注: 无线移动网,对基于 GPRS、CDMA、WCDMA 等移动通信技术的网络的统称。

9.4 检验方法

9.4.1 规范性测试

使用测试软件检测接口规范性,其接口应符合第 5 章和 8.1 的规定。

9.4.2 功能测试

受测方应实现 8.2~8.6 规定的会话。

受测方应根据接入系统的要求实现 8.7~8.29 规定的全部或部分会话。

使用测试软件检测接口各项功能,其功能测试结果应符合 8.2~8.29 的规定。

附录 A (规范性附录)

调度中心与车载信息终端接口数据元素

A.1 员工类型

标识符:VT-EmployeeType

数据类型:UBYTE

说明:定义员工类型,见表 A.1。

表 A.1 员工类型

名称	值	说 明
驾驶员	0x01	
乘务员	0x02	
站务员	0x03	场站站台工作人员
调度员	0x04	
保留	0x05~0x7F	
自定义	0x80~0xFF	

A.2 场站车站类型

标识符:VT-StopType

数据类型:UBYTE

说明:定义车站和场站的类型,见表 A.2。

表 A.2 场站车站类型

名称	值	说 明
起点站	0x01	上行、下行或环行的始发站
中途站	0x02	
终点站	0x03	上行、下行或环行的终到站
考核点	0x04	用于车辆考核地理位置点,车辆行驶至该点时自动上报定位信息
公交优先点	0x05	用于处理公交优先的地理位置点,车辆行驶至该点时自动上报定位信息
保留	0x06~0x3F	
自定义	0x40~0x7F	
主站场	0x80	下行或环行起点站端的站场
副站场	0x81	上行起点站端的站场

表 A.2 (续)

名称	值	说 明
停车场	0x82	
维修厂	0x83	
加油站	0x84	
保留	0x85~0x9F	
自定义	0xA0~0xFF	

A.3 定位信息上报方式

标识符: VT-LocReportType
数据类型: UBYTE
说明: 定义定位信息上报方式, 见表 A.3。

表 A.3 定位信息上报方式

名称	值	说 明
定时上报	0x01	按照指定的时间间隔上报定位信息
定距上报	0x02	按照指定的距离间隔上报定位信息
定时定距上报	0x03	按照指定的时间间隔和距离间隔上报定位信息

A.4 通话控制

标识符: VT-TeleRestrict
数据类型: UBYTE
说明: 定义电话本中电话号码的呼入、呼出限制, 见表 A.4。

表 A.4 通话控制

名 称	值
呼入、呼出都允许	0x01
只允许呼出	0x02
只允许呼入	0x03
呼入、呼出都限制	0x04
保留	0x05~0x7F
自定义	0x80~0xFF

A.5 违规类型

标识符:VT-ViolationType

数据类型:UBYTE

说明:定义车载终端自行检测的车辆违规行为,具体违规类型定义见表 A.5。

表 A.5 违规类型

名称	值	违规值	违规标准	说 明
超速行车	0x01	实际速度	最高速度标准	将单位为千米每小时的速度值乘以 10^2 ,速度值精确到 0.01 km/h
低速行车	0x02	实际速度	最低速度标准	将单位为千米每小时的速度值乘以 10^2 ,速度值精确到 0.01 km/h
滞站	0x03	实际停站时间	允许的最长停站时间	单位:秒(s)
越站	0x04	实际停站时间	允许的最短停站时间	单位:秒(s)
车内温度过高	0x05	实际车内温度	允许的最高车内温度	单位:摄氏度($^{\circ}\text{C}$)
车内温度过低	0x06	实际车内温度	允许的最低车内温度	单位:摄氏度($^{\circ}\text{C}$)
急减速	0x07	实际加速度的绝对值	允许的最小加速度的绝对值	将单位为 m/s^2 的加速度值乘以 10^2 ,加速度值精确到 0.01 m/s^2
急加速	0x08	实际加速度	允许的最大加速度	将单位为 m/s^2 的加速度值乘以 10^2 ,加速度值精确到 0.01 m/s^2
疲劳驾驶	0x09	实际驾驶时间	允许的最长驾驶时间	单位:分钟(min)
超载	0x0A	实际载客数	允许的最大载客数	
越界行驶	0x0B			
保留	0x0C~0x7F			
自定义	0x80~0xFF			

A.6 信息优先级

标识符:VT-TextPriority

数据类型:UBYTE

说明:定义文本信息的优先级,见表 A.6

表 A.6 信息优先级

名 称	值
低优先级	0x01
普通优先级	0x02
高优先级	0x03
紧急通知	0x04

A.7 信息显示方式

标识符:VT-TextDisplayStyle
数据类型:UBYTE
说明:定义文本信息的显示方式,见表 A.7

表 A.7 信息显示方式

名称	值	说 明
默认方式	0x01	
换屏	0x02	当文本小于一屏时是静止效果,当超过一屏时是切屏的效果
自下向上滚动	0x03	
自右向左滚动	0x04	
保留	0x05~0x7F	
自定义	0x80~0xFF	

A.8 登录类型

标识符:VT-LoginType
数据类型:UBYTE
说明:定义车载终端的登录类型,见表 A.8。

表 A.8 登录类型

名称	值	说 明
加电登录	0x01	车载终端加电冷启动后登录
重启登录	0x02	车载终端重启后登录
重连登录	0x03	车载终端无线通信网络断线后重新登录
调换线路	0x04	车辆调换线路登录
保留	0x05~0x7F	
自定义	0x80~0xFF	

A.9 登录结果类型

标识符:VT-LoginResult
数据类型:UBYTE
说明:定义车载终端登录结果类型,见表 A.9。

表 A.9 登录结果类型

名称	值	说 明
登录成功	0x01	
源地址冲突	0x02	
源地址无效	0x03	源地址为系统保留
验证失败	0x04	登录密码错误等
保留	0x05~0x7F	
自定义	0x80~0xFF	

A.10 运营商类型

标识符:VT-MnoType
数据类型:UBYTE
说明:定义移动网络运营商类型,见表 A.10。

表 A.10 运营商类型

名 称	值
中国移动	0x01
中国联通	0x02
中国电信	0x03
保留	0x04~0x7F
自定义	0x80~0xFF

A.11 移动网络类型

标识符:VT-NetType
数据类型:UBYTE
说明:定义移动网络类型,见表 A.11。

表 A.11 移动网络类型

名 称	值
GSM/GPRS	0x01
CDMA	0x02
TD-SCDMA	0x03
WCDMA	0x04
EVDO	0x05
保留	0x06~0x7F
自定义	0x80~0xFF

A.12 定位信息上报原因

标识符:VT-LocRepReason
数据类型:UBYTE
说明:定义定位信息上报的原因,见表 A.12。

表 A.12 定位信息上报原因

名称	值	说 明
定时上报	0x01	按照指定的时间间隔上报定位信息
定距上报	0x02	按照指定的距离间隔上报定位信息
点名上传	0x03	应答车辆点名消息上报定位信息
车辆开门	0x04	
车辆关门	0x05	
保留	0x06~0x7F	
自定义	0x80~0xFF	

A.13 到离站类型

标识符:VT-ArrLeavStopType
数据类型:UBYTE
说明:定义车辆到离站类型,见表 A.13。

表 A.13 到离站类型

名 称	值
到站	0x01
离站	0x02

A.14 进出场类型

标识符:VT-InOutDepotType
数据类型:UBYTE
说明:定义车辆进出场类型,见表 A.14。

表 A.14 进出场类型

名 称	值
进场	0x01
出场	0x02

A.15 补发标志

标识符:VT-ReSendFlag

数据类型:UBYTE

说明:定义数据补发标志,见表 A.15。

表 A.15 补发标志

名称	值	说 明
正常数据	0x01	
补发数据	0x02	当通信网络异常时,车载终端将需要发送的消息保存在设备存储器中;通信网络恢复正常后将存储的消息补发到调度中心

A.16 调度类型

标识符:VT-DispatchType

数据类型:UBYTE

说明:定义调度类型,见表 A.16。

表 A.16 调度类型

名 称	值
全程	0x01
区间	0x02
放站	0x03
保留	0x04~0x7F
厂家自定义	0x80~0xFF

A.17 业务类型

标识符:VT-ServiceType

数据类型:UBYTE

说明:定义业务类型,见表 A.17。

表 A.17 业务类型

名 称	值
上行	0x01
下行	0x02
环行	0x03
停主站	0x04

表 A.17 (续)

名 称	值
停副站	0x05
保留	0x06~0x1F
自定义	0x20~0x7F
出场	0x80
进场	0x81
加油	0x82
加气	0x83
包车	0x84
小修	0x85
大修	0x86
一保	0x87
二保	0x88
三保	0x89
放空	0x8A
校车	0x8B
停车场	0x8C
保留	0x8D~0x9F
自定义	0xA0~0xFF

A.18 业务请求类型

标识符:VT-BusinessRequest
数据类型:UBYTE
说明:定义业务请求类型,见表 A.18。

表 A.18 业务请求类型

名 称	值
请求排班	0x01
请求交班	0x02
请求吃饭	0x03
请求加油	0x04
保留	0x05~0x7F
自定义	0x80~0xFF

A.19 业务登记类型

标识符: VT-BusinessRegister
数据类型: UBYTE
说明: 定义业务登记类型, 见表 A.19。

表 A.19 业务登记类型

名 称	值
发车	0x01
进场	0x02
保留	0x03~0x7F
自定义	0x80~0xFF

A.20 回应代码

标识符: VT-AckCode
数据类型: UBYTE
说明: 定义回应请求的处理结果, 见表 A.20。

表 A.20 回应代码

名称	值	说 明
已收到	0x01	
已接受	0x02	
被拒绝	0x03	
校验错误	0x04	
暂停业务数据上传	0x05	车载终端停止业务数据上传, 仅依靠握手消息维持与调度中心的通信连接
恢复业务数据上传	0x06	
保留	0x07~0x7F	
自定义	0x80~0xFF	

A.21 报警类型

标识符: VT-AlarmType
数据类型: UBYTE
说明: 定义报警类型, 见表 A.21。

表 A.21 报警类型

名称	值	说 明
治安报警	0x01	车内发生治安事件,如抢劫等
火警	0x02	
保留	0x03~0x7F	
自定义	0x80~0xFF	

A.22 考勤类型

标识符:VT-AttendanceType
数据类型:UBYTE
说明:定义员工考勤类型,见表 A.22。

表 A.22 考勤类型

名 称	值
上班	0x01
下班	0x02

A.23 考勤方式

标识符:VT-AttendanceMode
数据类型:UBYTE
说明:定义员工考勤方式,见表 A.23。

表 A.23 考勤方式

名称	值	说 明
员工卡考勤	0x01	员工使用车载终端刷卡考勤
输工号考勤	0x02	员工使用车载终端手工输入工号考勤
保留	0x03~0x7F	
自定义	0x80~0xFF	

A.24 调度短信类型

标识符:VT-MessageType
数据类型:UBYTE
说明:定义调度短信类型,见表 A.24。



表 A.24 调度短信类型

名称	值	说 明
普通短信	0x01	调度中心向车辆发送的一般性的消息通知
指挥短信	0x02	调度中心向车辆发送调度指示
违规警示	0x03	调度中心向违规车辆发送警示信息
保留	0x04～0x7F	
自定义	0x80～0xFF	

A.25 升级结果类型

标识符:VT-UpgradeResult
数据类型:UBYTE
说明:定义升级结果类型,见表 A.25。

表 A.25 升级结果类型

名称	值	说 明
成功	0x01	
连接服务器失败	0x02	IP 地址,端口号无效,连接服务器失败
验证失败	0x03	用户名、密码错误,验证失败
下载文件失败	0x04	路径或文件名错误,从服务器下载文件失败
文件校验错误	0x05	下载后的文件校验失败
保留	0x06～0x7F	
自定义	0x80～0xFF	

A.26 车内监听结果

标识符:VT-MonitorResult
数据类型:UBYTE
说明:定义车内监听结果,见表 A.26。

表 A.26 车内监听结果



名称	值	说 明
成功	0x01	
正在通话	0x02	通话占用了监听通道,监听失败
保留	0x03～0x7F	
自定义	0x80～0xFF	

A.27 车内监听类型

标识符:VT-MonitorType
数据类型:UBYTE
说明:定义车内监听类型,见表 A.27。

表 A.27 车内监听类型

名 称	值
报警监听	0x01
正常监听	0x02

A.28 设备类型

标 识 符:VT-DevCategoryType
数据类型:UBYTE
说 明:定义车载系统的设备类型,见表 A.28。

表 A.28 设备类型、编号及故障



设备类型名称		设备类型值	设备编号	故障编码
车载信息终端		0x01	0x00	见表 A.29
车载系统 外围设备	报站显示屏	0x02	外围设备的编号应符合 GB/T 31455. 3—2015 表 A.1 中设备地址的 规定	外围设备的故障编码应符 合 GB/T 31455. 3—2015 表 29 中故障代码的规定
	路牌	0x03		
	车辆运行位置显示牌	0x04		
	电子收费机	0x05		
	投币机	0x06		
	媒体播放机	0x07		
	乘客计数器	0x08		
	车载优先设备	0x09		
	车载考勤机	0x0A		
	保留	0x0B~0x7F		
	自定义	0x80~0xFF		

表 A.29 车载终端主机故障类型

名 称	值
卫星定位模块异常	0x01
通信模块异常	0x02
配置文件错误	0x03
保留	0x05~0x7F
自定义	0x80~0xFF

A.29 信息类型

标识符:VT-InfoType

数据类型:UBYTE

说明:定义信息发布的信息类型,见表 A.30

表 A.30 信息类型

名称	值	说 明
预置信息	0x01	需要存储并固定循环显示
即时信息	0x02	临时显示一段时间

A.30 远程控制指令

标识符:VT-CtrlCmd

数据类型:UBYTE

说明:定义远程控制指令,见表 A.31。

表 A.31 远程控制指令

名 称	值
关机	0x01
重启	0x02
自检	0x03
保留	0x04~0x7F
自定义	0x80~0xFF

A.31 透明数据类型

标识符:VT-TDataType

数据类型:UBYTE

说明:定义第三方透明传输的数据类型,见表 A.32。

表 A.32 透明数据类型

名 称	值
刷卡机数据	0x01
CAN 总线数据	0x02
保留	0x03~0x7F
自定义	0x80~0xFF

索 引

		升级结果上报	7.28
		升级通知	7.27
		数据透明上报	8.28,7.37
		数据透明下发	8.29,7.38
	B		
报警	8.9,7.11		
	C		
参数设置	8.15,7.19		
车辆点名	8.14,7.18		
车内监听	8.26		
车内监听申请	7.34		
车内监听应答	7.35		
	D		
到离站信息上报	8.6,7.8		
登录	8.2,7.2		
登录应答	7.3		
定位信息上报	8.5,7.7		
短信上报	8.12,7.15		
	F		
发车通知	8.16,7.20		
	G		
关机消息上报	8.22,7.29		
	H		
行车计划请求	8.17,7.21		
行车计划下发	7.22		
会话规则	8.1		
	J		
进出场信息上报	8.7,7.9		
	K		
考勤	8.10,7.12		
考勤应答	7.13		
	S		
设备故障上报	8.23,7.30		
		D	
		调度短信	8.11,7.14
		W	
		违规信息上报	8.8,7.10
		握手	8.4,7.6
		X	
		消息帧类型	7.1
		校时	8.13
		校时请求	7.16
		校时应答	7.17
		信息查询	8.25,7.32
		信息查询应答	7.33
		信息发布	8.24,7.31
		型式检验	9.1
		Y	
		业务变更通知	8.19,7.24
		业务登记	8.18,7.23
		业务请求	8.20,7.25
		业务请求应答	7.26
		应答	7.5
		远程控制	8.27,7.36
		远程升级	8.21
		Z	
		注销	8.3,7.4